HTML:
فهم و إنشاء النماذج Forms

د. محمد الحربي

أهداف المحاضرة

بنهاية هذه المحاضرة يكون المتدرب قادرًا على:

- شرح الغرض من النماذج (Forms) في صفحات الويب.
- إنشاء نموذج باستخدام <form> وعناصره المختلفة.
- استخدام أنواع <input> المناسبة لكل نوع بيانات.
- تحسين تجربة الإدخال والتحقق (required, placeholder, pattern).
- فهم إرسال البيانات عبر method و action.

محتويات المحاضرة

1. ما هي النماذج؟
2. بناء النموذج
3. التحقق والتجربة
4. إرسال البيانات

القسم الأول

ما هي النماذج؟

مقدمة عن النماذج

- النماذج (Forms) تُستخدم لجمع البيانات من المستخدمين: تسجيل الدخول، البيانات الشخصية، البحث.
- تُرسَل البيانات إلى الخادم (Server) لمعالجتها بلغات مثل PHP أو JavaScript.



عناصر النموذج الأساسية

`<form>`	الحاوية التي تضم عناصر النموذج
`<input>`	عناصر إدخال البيانات (الأكثر استخدامًا)
`<label>`	تسمية توضّح الغرض من الحقل
`<select>`	قائمة اختيار منسدلة
`<textarea>`	منطقة إدخال نص متعدد الأسطر
`<button> <submit> <reset>`	زر (إرسال / إعادة تعيين / برمجي)

القسم الثاني

بناء النموذج

عنصر <form>

- يستخدم <form> لإنشاء نموذج HTML لإدخال بيانات المستخدم.
  - يعمل كحاوية تضم عناصر الإدخال والأزرار.

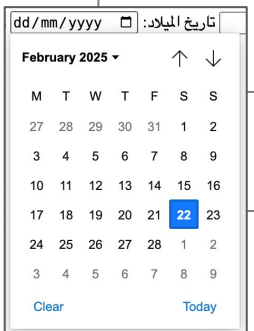
```
<form>

  <!-- عناصر النموذج هنا -->

</form>
```

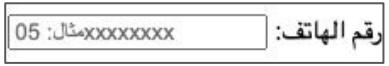
(1) أنواع <input>

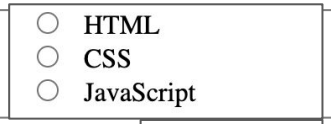
النوع	الوظيفة	
`type="text"`	حقل نصي لإدخال النصوص	اسم المستخدم:
`type="password"`	كلمة مرور (تُخفى أثناء الكتابة)	كلمة المرور: •••••••
`type="email"`	إدخال بريد إلكتروني	البريد الإلكتروني msalharbi@tvtc.gov.sa
`type="number"`	إدخال أرقام فقط	الكمية (من 1 إلى 5): 1
`type="date"`	اختيار تاريخ	تاريخ الميلاد: dd/mm/yyyy



(2) أنواع <input>

النوع	الوظيفة
`type="tel"`	إدخال رقم هاتف
`type="radio"`	اختيار واحد من عدة خيارات
`type="checkbox"`	اختيار متعدد (أو عدم اختيار)
`type="submit"`	زر لإرسال النموذج
`type="reset"`	زر لإعادة الحقول لقيمها الأولى
`type="button"`	زر عام قابل للبرمجة

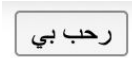












مثال: <input> من نوع text و password

```
<form>
  <label for="username">اسم المستخدم:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>

  <label for="password">كلمة المرور:</label><br>
  <input type="password" id="password"
name="password"><br>

  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

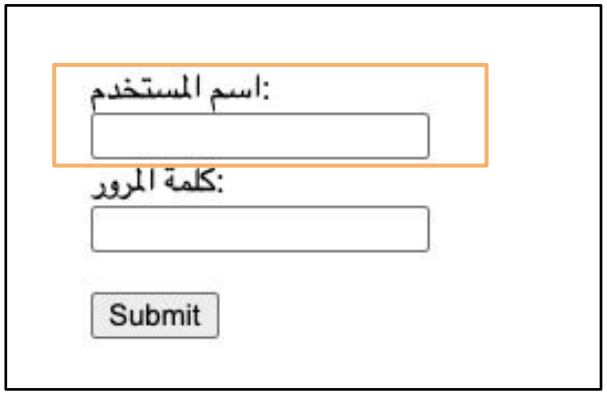


مثال: <input> من نوع text و password

```
<form>
  <label for="username">اسم المستخدم:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>

  <label for="password">كلمة المرور:</label><br>
  <input type="password" id="password"
name="password"><br>

  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

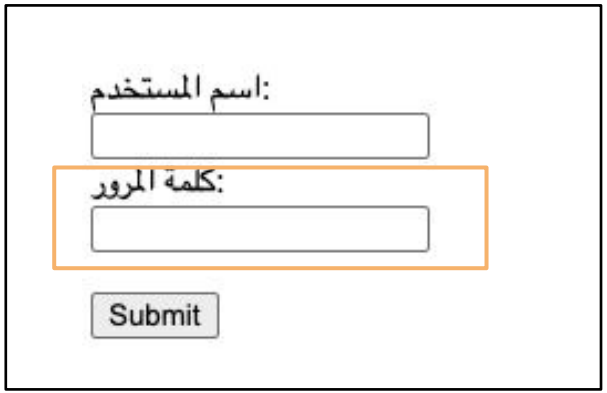


مثال: <input> من نوع text و password

```
<form>
  <label for="username">اسم المستخدم:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>

  <label for="password">كلمة المرور:</label><br>
  <input type="password" id="password"
name="password"><br>

  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```



مثال: <input> من نوع text و password

```
<form>
  <label for="username">اسم المستخدم:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>

  <label for="password">كلمة المرور:</label><br>
  <input type="password" id="password"
name="password"><br>

  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```



الفرق بين id و name في عناصر الإدخال

id	name
يربط label بالحقل عبر for	مفتاح القيمة التي ترسل إلى الخادم
لا يرسل إلى الخادم	بدونه لا ترسل قيمة الحقل أصلًا
يستخدم في CSS و JavaScript	تختلف قراءته في الخادم حسب اللغة مثال: **name = "user"** ⇨ **PHP**: `$_POST["user"]` **Python**: `request.form["user"]` **ASP.net**: `Request.QueryString["user"]`

مثال: radio (اختيار واحد)

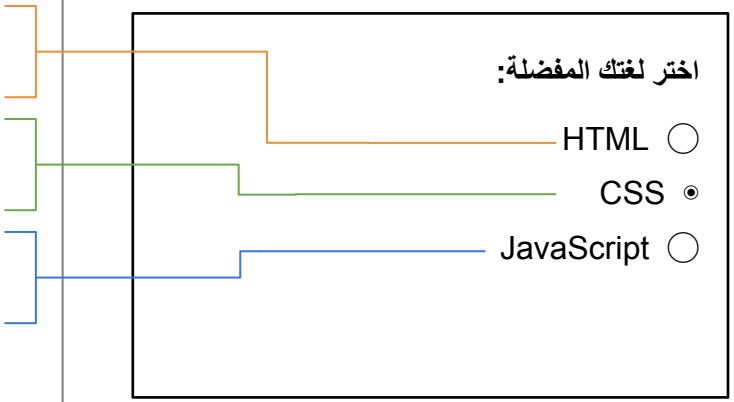
- خيارات لها نفس الـ name = يسمح باختيار واحد فقط منها.

```
<p>اختر لغتك المفضلة:</p>

<input type="radio" id="html" name="lang" value="HTML">
<label for="html">HTML</label><br>

<input type="radio" id="css" name="lang" value="CSS">
<label for="css">CSS</label><br>

<input type="radio" id="js" name="lang" value="JavaScript">
<label for="js">JavaScript</label><br>
```



مثال: checkbox (اختيار متعدد)

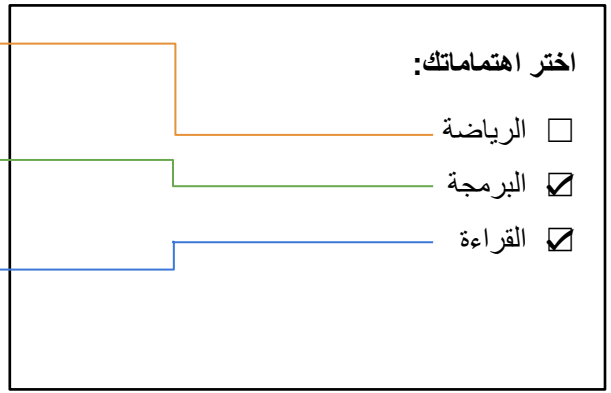
- يسمح باختيار أكثر من خيار في وقت واحد.

```
<p>اهتماماتك :</p>

<input type="checkbox" id="i1" name="interest" value="Sport">
<label for="i1">الرياضة</label><br>

<input type="checkbox" id="i2" name="interest" value="Prog">
<label for="i2">البرمجة</label><br>

<input type="checkbox" id="i3" name="interest" value="Reading">
<label for="i3">القراءة</label><br>
```



عنصر التسمية <label>

- يعرّف تسمية لعنصر النموذج، ويحسّن إمكانية الوصول (قارئات الشاشة).
- النقر على التسمية يفعّل الحقل المرتبط بها (مفيد للأزرار الصغيرة).
- **يجب أن تطابق قيمة for في <label> قيمة id في <input> لربطهما.**

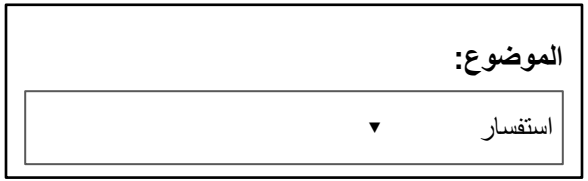
```
<label for="email">البريد :</label>
<input type="email" id="email" name="email">
```

القائمة المنسدلة <select>

- تعرّف قائمة منسدلة، وكل خيار داخلها بالوسم <option>.

```
<label for="subject">الموضوع :</label> <br>

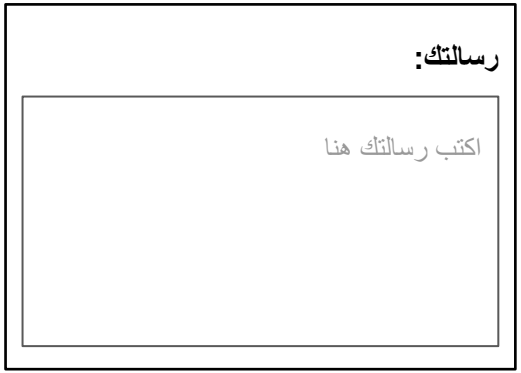
<select id="subject" name="subject">
  <option value="ask">استفسار</option>
  <option value="tech">مشكلة تقنية</option>
  <option value="other">أخرى</option>
</select>
```



منطقة النص <textarea>

- تعرّف حقل إدخال نصي متعدد الأسطر (rows تحدد عدد الأسطر).

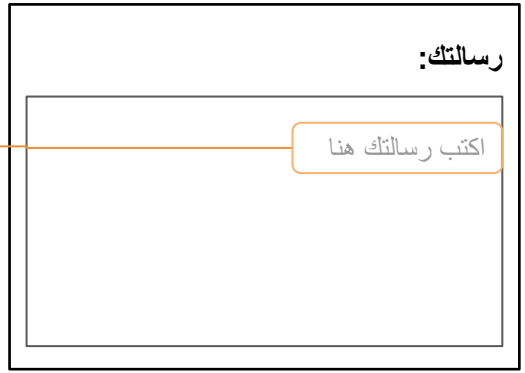
```
<label for="msg">رسالتك :</label><br>
<textarea id="msg" name="msg" rows="4" placeholder="اكتب رسالتك هنا"></textarea>
```



منطقة النص <textarea>

- تعرّف حقل إدخال نصي متعدد الأسطر (rows تحدد عدد الأسطر).

```
<label for="msg">رسالتك :</label><br>
<textarea id="msg" name="msg" rows="4" placeholder="اكتب رسالتك هنا"></textarea>
```



القسم الثالث

التحقق وتحسين التجربة

خصائص التحقق وتحسين التجربة

الخاصية	الوصف
`required`	يجعل الحقل إلزاميا
`placeholder`	نص إرشادي داخل الحقل
`maxlength / minlength`	الحد الأقصى و الأدنى لعدد الأحرف
`pattern`	يحدد نمطًا معينًا للإدخال

```
<label for="phone">رقم الهاتف:</label><br>
<input type="text" id="phone" name="phone" required
    placeholder="أدخل رقم الهاتف" maxlength="10" pattern="[0-9]{10}">
```

القسم الرابع

إرسال البيانات

كيف يرسل نموذج HTML البيانات؟

- خصائص النموذج (Form Attributes) تحدد سلوك النموذج وطريقة عمله، ومن أهم الخصائص **`action`** و **`method`** .
  - **`action`**: يحدد إلى أين تذهب البيانات، ويحدد الملف على الخادم الذي سوف يعالج البيانات المرسلة في النموذج.
  - **`method`**: تحدد طريقة إرسال البيانات.
    - GET: ترسل البيانات ضمن عنوان URL (مثل: البحث).
    - POST: ترسل البيانات بشكل مخفي (أكثر أمانًا).

كيف يرسل نموذج HTML البيانات؟

- خصائص النموذج (Form Attributes) تحدد سلوك النموذج وطريقة عمله، ومن أهم الخصائص **`action`** و **`method`** .
  - **`action`**: يحدد إلى أين تذهب البيانات، ويحدد الملف على الخادم الذي سوف يعالج البيانات المرسلة في النموذج.
  - **`method`**: تحدد طريقة إرسال البيانات.
    - GET: ترسل البيانات ضمن عنوان URL (مثل: البحث).
    - POST: ترسل البيانات بشكل مخفي (أكثر أمانًا).



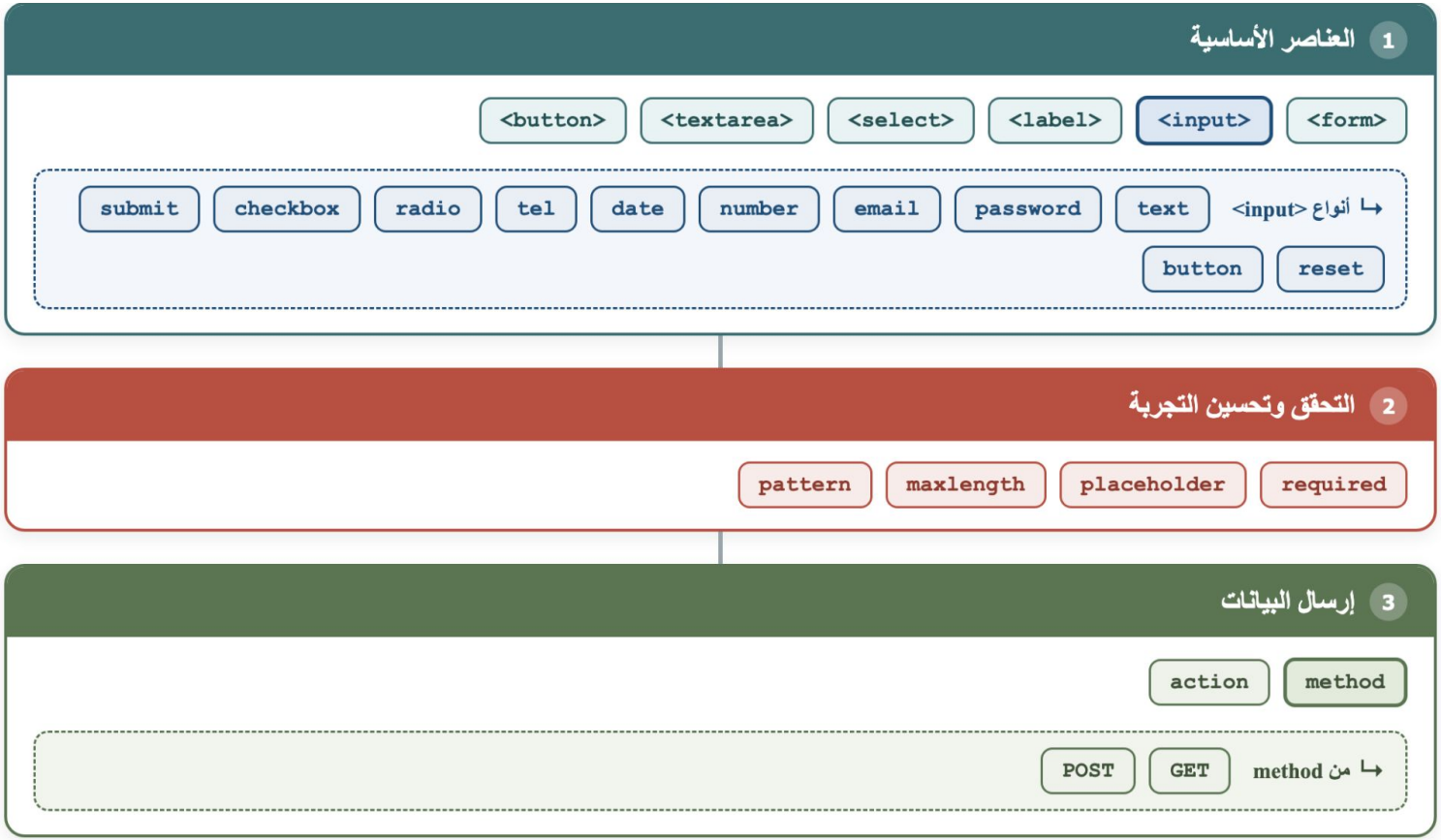
كيف يرسل نموذج HTML البيانات؟

- خصائص النموذج (Form Attributes) تحدد سلوك النموذج وطريقة عمله، ومن أهم الخصائص **`action`** و **`method`** .
  - **`action`**: يحدد إلى أين تذهب البيانات، ويحدد الملف على الخادم الذي سوف يعالج البيانات المرسلة في النموذج.
  - **`method`**: تحدد طريقة إرسال البيانات.
    - GET: ترسل البيانات ضمن عنوان URL (مثل: البحث).
    - POST: ترسل البيانات بشكل مخفي (أكثر أمانًا).





مراجعة: خلاصة النماذج



شكرًا لكم